PERTEMUAN 8

THINKSPEAK – MONITORING SUHU & KELEMBAPAN

A. Tujuan

a. Praktikan mampu menjalankan sistem thinkspeak dengan ESP32/8266.

b. Praktikan mampu mengelaborasikan sistem thinkspeak dengan sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis IoT.

B. Dasar Teori



ThingSpeak adalah platform analitik IoT (Internet of Things) berbasis web yang memungkinkan pengguna mengumpulkan, menganalisis, memvisualisasikan, dan bertindak berdasarkan data yang dikirim oleh perangkat atau aplikasi yang terhubung. Platform ini dikembangkan oleh MathWorks, yang juga membuat MATLAB. ThingSpeak banyak digunakan dalam proyek-proyek IoT untuk berbagai aplikasi, termasuk monitoring lingkungan, otomasi rumah, dan sistem kontrol industri, karena kemudahannya dalam mengintegrasikan dengan berbagai perangkat dan kemampuannya dalam pengolahan serta analisis data secara langsung. Berikut beberapa fitur utama dari ThingSpeak:

1. **Pengumpulan Data**: Pengguna dapat mengirimkan data dari perangkat IoT ke ThingSpeak menggunakan protokol seperti HTTP, MQTT, atau melalui API yang tersedia.
2. **Analisis Data**: ThingSpeak menyediakan kemampuan untuk menganalisis dan memproses data menggunakan MATLAB. Pengguna bisa menjalankan kode MATLAB langsung dari ThingSpeak untuk melakukan analisis atau pengolahan data secara real-time.

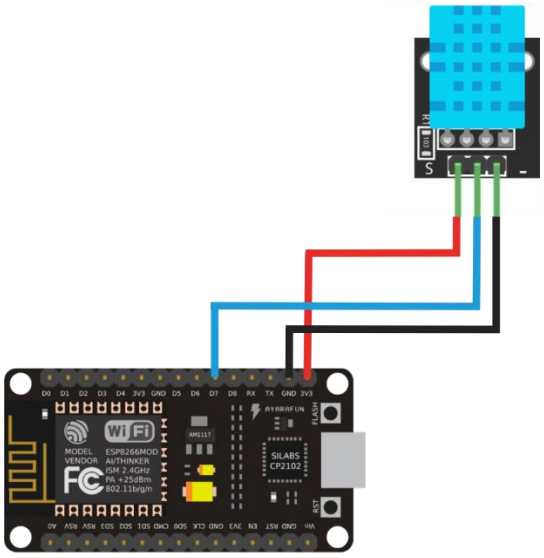
3. **Visualisasi Data**: Platform ini menyediakan berbagai pilihan untuk visualisasi data, seperti grafik, gauge, dan peta heatmap, yang membantu pengguna memahami data dengan lebih baik.
4. **Berbagi Data dan Dashboards**: Pengguna dapat membuat dashboard publik atau privat untuk berbagi visualisasi data mereka dengan pengguna lain.
5. **Alerts dan Aksi Otomatis**: ThingSpeak memungkinkan pengguna untuk mengatur alert berdasarkan kondisi data tertentu dan melakukan aksi otomatis, seperti mengirim email atau mengaktifkan perangkat lain, ketika kondisi tersebut terpenuhi.
6. **Channel dan Field**: Data di ThingSpeak diatur dalam channel dan field. Setiap channel bisa memiliki beberapa field yang berbeda, yang masing-masing bisa menyimpan jenis data tertentu.

C. Alat dan Bahan

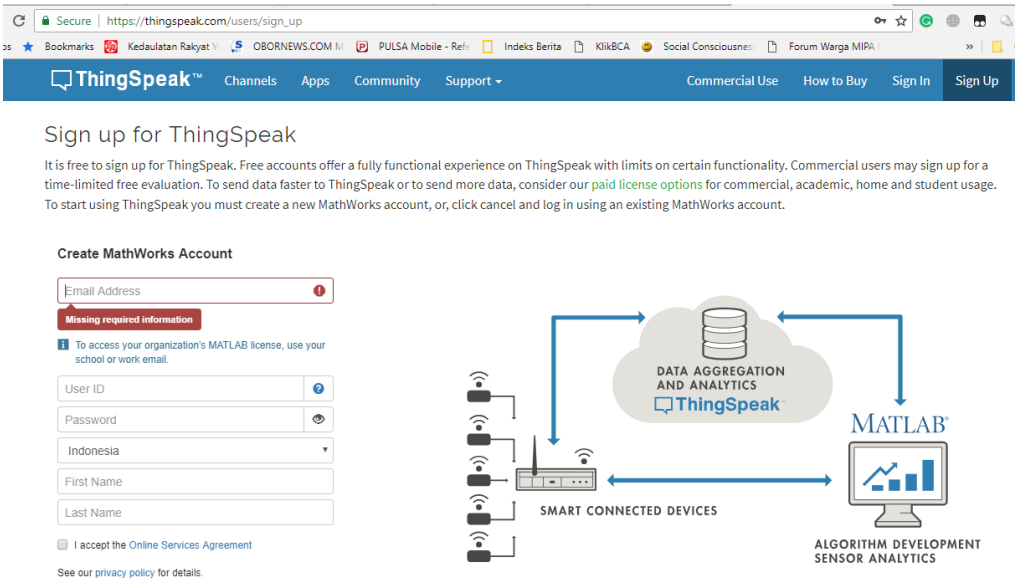
1. ESP32 atau ESP8266
2. Breadboard
3. Kabel Jumper
4. Sensor DHT11

D. Langkah – Langkah

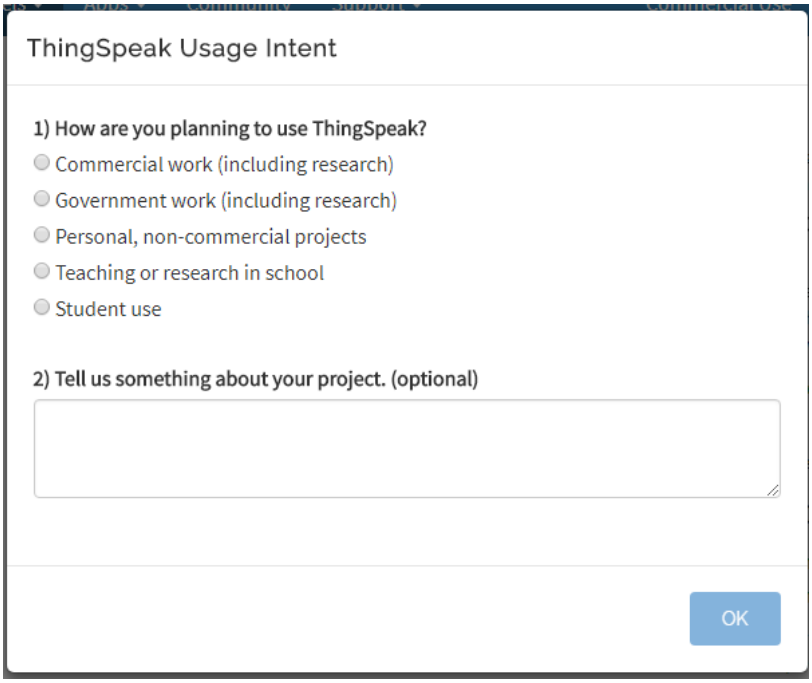
1. Susun modul ESP32/ESP8266 menyerupai skematik pada gambar dibawah. Anda dapat menggunakan pin digital lainnya dan sesuaikan pin yang digunakan terhadap inisiasi pada program:



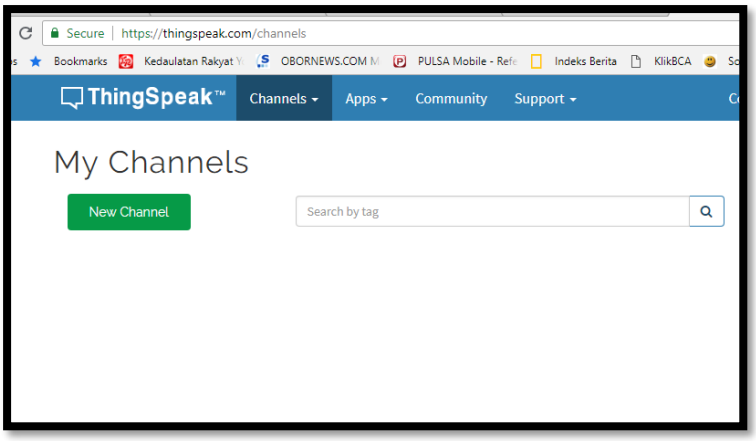
2. Masuk pada *website thingspeak* http://thingspeak.com
3. Sign up pada *website*

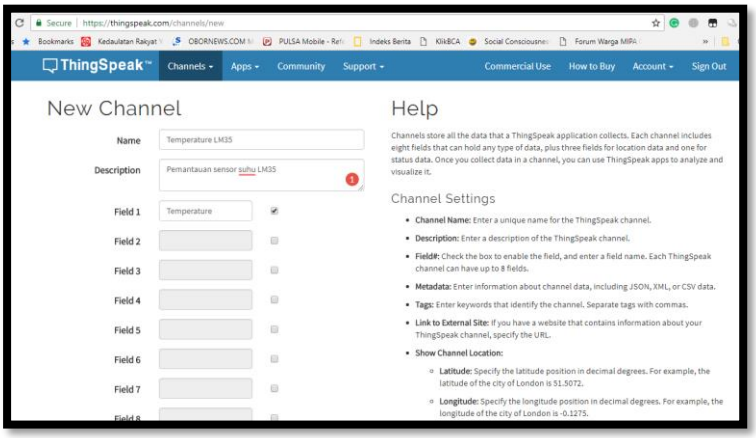


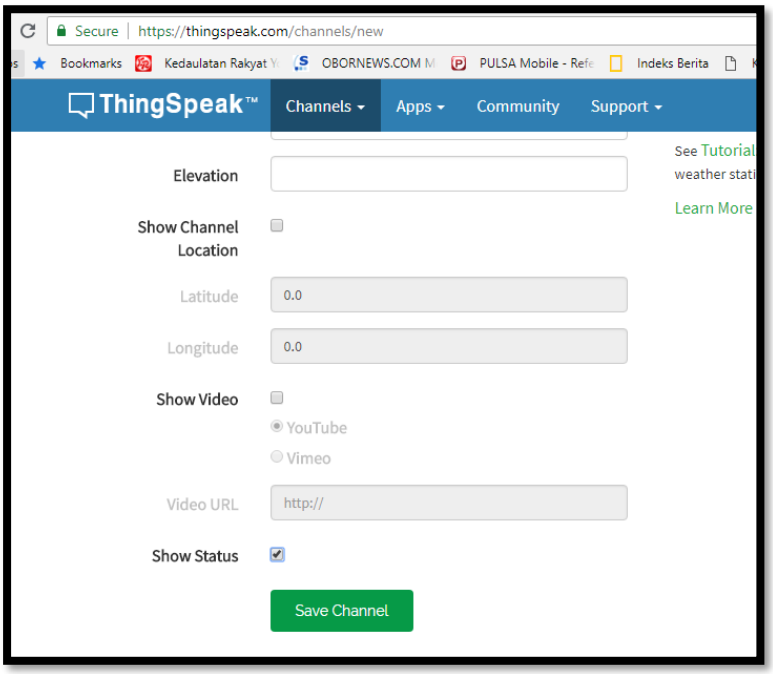
4. Isi Data pada Thingspeak



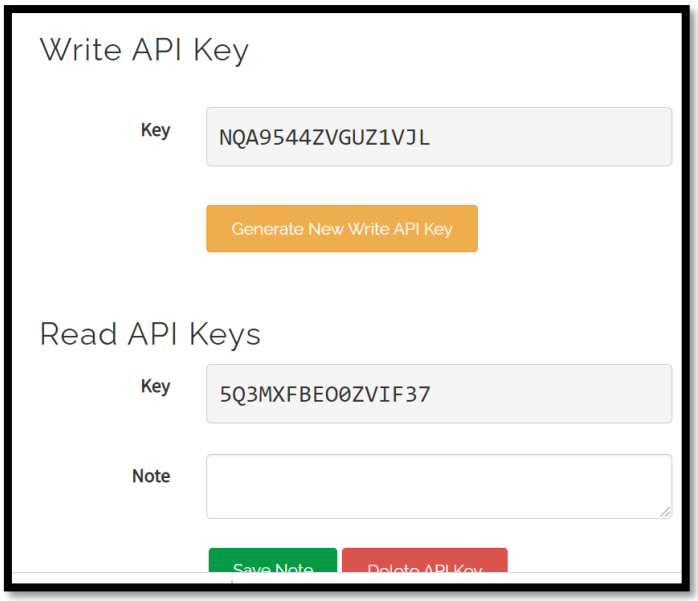
5. Atur pada channel baru thingspeak dan simpan







6. Set API key dan masukkan pada program yang dibuat



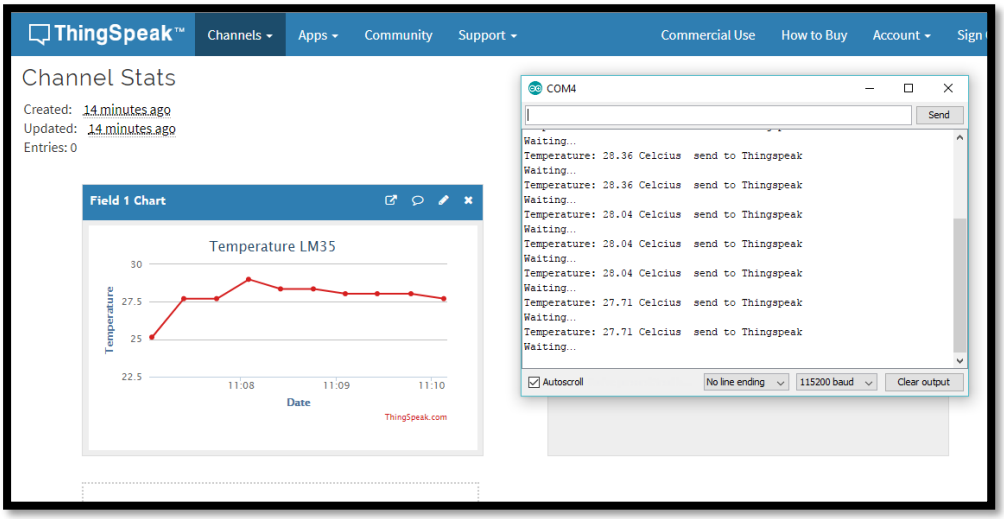
7. Program Thingspeak

```
int outputpin= A0;
int analogValue;
float millivolts,celsius;
#include <ESP8266WiFi.h> //esp8266
#incluse <Wifi.h> //esp32
// ganti dengan API Keys anda di Thingspeak
String apiKey = "0OWL7R5RTKKH7BXL";
const char* ssid = "FirnasAbe";
const char* password = "podowingi";
const char* server = "api.thingspeak.com";
WiFiClient client;
//========================
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
```

```
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
}
//=======================================
void loop() {
  analogValue = analogRead(outputpin);
  millivolts = (analogValue/1024.0) * 3300;
  celsius = millivolts/10;
  if (client.connect(server,80)) {
    String postStr = apiKey;
    postStr +="&field1=";
    postStr += String(celsius);
    postStr += "\r\n\r\n";
    client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
    client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
    client.print("Connection: close\n");
    client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+apiKey+"\n");
    client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
    client.print("Content-Length: ");
    client.print(postStr.length());
    client.print("\n\n");
    client.print(postStr);
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(celsius);
    Serial.print(" Celcius ");
```

```
  Serial.println(" send to Thingspeak");
 }
 client.stop();
 Serial.println("Waiting...");
 delay(20000); //minimal nunggu 15 detik update Thingspeak
}
```

8. Upload Program dan thingspeak akan menghasilkan outputkan seperti berikut



E. Eksperimen Praktikum

1. Buatlah program pembacaan sensor DHT11 untuk variabel suhu dan kelembapan dan hasilnya tampilkan pada thingspeak.

F. Kuis

1. Apa kegunaan API Key pada sistem thingspeak ini?
2. Dalam fitur thingspeak terdapat fitur public dan private, jelaskan perbedaan diantara keduanya!
3. Apa perbedaan antara MQTT dan Thingspeak?